সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অধ্যায় 1: বাস্তব সংখ্যা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ১: বাস্তব সংখ্যা

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. মূলদ ও অমূলদ সংখ্যা মিলিয়ে কোন সংখ্যা গঠিত হয়? (সহজ)

(ক) স্বাভাবিক সংখ্যা (খ) পূর্ণসংখ্যা
(গ) বাস্তব সংখ্যা (ঘ) মৌলিক সংখ্যা

২. পূর্ণসংখ্যার সেটকে কোন প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা হয়? (সহজ)

(ক) R (খ) Z
(গ) Q (ঘ) N

৩. √(পূর্ণবর্গ নয় এমন স্বাভাবিক সংখ্যা) কোন ধরনের সংখ্যা? (সহজ)

(ক) পূর্ণসংখ্যা (খ) সসীম দশমিক
(গ) মূলদ (ঘ) অমূলদ

৪. 1 থেকে 30 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা কয়টি? (সহজ)

(ক) 9 (খ) 11
(গ) 12 (ঘ) 10

৫. শূন্য (0) কোন ধরনের সংখ্যা? (সহজ)

(ক) স্বাভাবিক সংখ্যা (খ) অমূলদ সংখ্যা
(গ) মৌলিক সংখ্যা (ঘ) পূর্ণসংখ্যা

৬. নিচের কোনটি স্বাভাবিক সংখ্যা নয়? (সহজ)

(ক) 12 (খ) 1
(গ) 0 (ঘ) 5

৭. নিচের কোনটি অমূলদ সংখ্যা? (সহজ)

(ক) 22/7 (খ) √100
(গ) √19 (ঘ) √49

৮. p/q আকারে প্রকাশ করা যায় (p, q পূর্ণসংখ্যা, q ≠ 0) এমন সংখ্যাকে কী বলে? (সহজ)

(ক) অমূলদ সংখ্যা (খ) জটিল সংখ্যা
(গ) মূলদ সংখ্যা (ঘ) মৌলিক সংখ্যা

৯. কোনো ভগ্নাংশের লঘিষ্ঠ আকারের হরে 2 ও 5 ছাড়া অন্য মৌলিক উৎপাদক থাকলে দশমিক রূপটি কেমন হবে? (সহজ)

(ক) সসীম দশমিক (খ) আবৃত্ত দশমিক
(গ) অমূলদ (ঘ) পূর্ণসংখ্যা

১০. ক্ষুদ্রতম স্বাভাবিক সংখ্যা কোনটি? (সহজ)

(ক) 0 (খ) -1
(গ) 2 (ঘ) 1

১১. যে আবৃত্ত দশমিকে দশমিক বিন্দুর পরপরই আবৃত্ত অংশ শুরু হয়, তাকে কী বলে? (সহজ)

(ক) অমূলদ সংখ্যা (খ) সসীম দশমিক
(গ) বিশুদ্ধ আবৃত্ত দশমিক (ঘ) মিশ্র আবৃত্ত দশমিক

১২. 3/11 ভগ্নাংশটির দশমিক রূপ কেমন হবে? (সহজ)

(ক) সসীম দশমিক (খ) আবৃত্ত দশমিক
(গ) পূর্ণসংখ্যা (ঘ) অমূলদ সংখ্যা

১৩. 1 থেকে 50 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা কয়টি? (মধ্যম)

(ক) 14 (খ) 17
(গ) 15 (ঘ) 16

১৪. 0.272727… কে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কত হয়? (মধ্যম)

(ক) 27/101 (খ) 3/11
(গ) 27/990 (ঘ) 27/100

১৫. 0.444… + 0.555… = কত? (মধ্যম)

(ক) 8/9 (খ) 9/10
(গ) 10/9 (ঘ) 1

১৬. 0.222… + 0.777… = কত? (মধ্যম)

(ক) 8/9 (খ) 10/9
(গ) 1 (ঘ) 9/10

১৭. 1/27 কে দশমিকে প্রকাশ করলে আবৃত্ত অংশে কয়টি অঙ্ক থাকবে? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 4
(গ) 5 (ঘ) 2

১৮. নিচের কোনটি মৌলিক সংখ্যা? (মধ্যম)

(ক) 93 (খ) 87
(গ) 33 (ঘ) 59

১৯. নিচের কোনটি মৌলিক সংখ্যা? (মধ্যম)

(ক) 91 (খ) 81
(গ) 33 (ঘ) 73

২০. 0.2454545… কে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কত হয়? (মধ্যম)

(ক) 49/198 (খ) 27/11
(গ) 5/11 (ঘ) 27/110

২১. নিচের কোনটি বৃহত্তম? (মধ্যম)

(ক) π (খ) 3
(গ) √10 (ঘ) 22/7

২২. 0.3181818… কে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কত হয়? (মধ্যম)

(ক) 53/165 (খ) 7/22
(গ) 2/11 (ঘ) 35/11

২৩. $\sqrt{0.25}$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) 0.6
(গ) 0.5 (ঘ) 0.05

২৪. নিচের কোনটি মৌলিক সংখ্যা? (মধ্যম)

(ক) 99 (খ) 31
(গ) 57 (ঘ) 77

২৫. 3 ও 4 এর মধ্যবর্তী একটি অমূলদ সংখ্যা কোনটি? (মধ্যম)

(ক) 3.5 (খ) $\sqrt{9}$
(গ) $\sqrt{10}$ (ঘ) $\sqrt{16}$

২৬. 0.4555... কে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কত হয়? (মধ্যম)

(ক) 1/2 (খ) 41/90
(গ) 5/9 (ঘ) 41/9

২৭. 0.454545... কে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কত হয়? (মধ্যম)

(ক) 45/100 (খ) 45/990
(গ) 45/101 (ঘ) 5/11

২৮. $\sqrt{0.0016}$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 0.14 (খ) 0.4
(গ) 0.04 (ঘ) 0.004

২৯. 0.333... + 0.666... = কত? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 9/10
(গ) 10/9 (ঘ) 8/9

৩০. 0.363636... কে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কত হয়? (মধ্যম)

(ক) 36/101 (খ) 4/11
(গ) 36/990 (ঘ) 36/100

৩১. 0.8333... কে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কত হয়? (মধ্যম)

(ক) 25/3 (খ) 5/6
(গ) 83/90 (ঘ) 1/3

৩২. $\sqrt{0.0081}$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 0.9 (খ) 0.009
(গ) 0.19 (ঘ) 0.09

৩৩. 1.41421 কে 2 দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মানে প্রকাশ করলে কত হয়? (সহজ)

(ক) 1.42 (খ) 1.41
(গ) 1.414 (ঘ) 1.40

৩৪. 0.12333... কে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কত হয়? (মধ্যম)

(ক) 37/3 (খ) 41/300
(গ) 1/3 (ঘ) 37/300

৩৫. 7/20 ভগ্নাংশটির দশমিক রূপ কেমন হবে? (সহজ)

(ক) আবৃত্ত দশমিক (খ) সসীম দশমিক
(গ) পূর্ণসংখ্যা (ঘ) অমূলদ সংখ্যা

৩৬. নিচের কোনটি মূলদ সংখ্যা? (সহজ)

(ক) $\sqrt{19}$ (খ) π
(গ) $\sqrt{100}$ (ঘ) $\sqrt{11}$

৩৭. নিচের কোনটি অমূলদ সংখ্যা? (সহজ)

(ক) $\sqrt{100}$ (খ) $\sqrt{81}$
(গ) 0.25 (ঘ) $\sqrt{21}$

৩৮. 11/25 ভগ্নাংশটির দশমিক রূপ কেমন হবে? (সহজ)

(ক) পূর্ণসংখ্যা (খ) আবৃত্ত দশমিক
(গ) অমূলদ সংখ্যা (ঘ) সসীম দশমিক

৩৯. 0.777... কে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কত হয়? (সহজ)

(ক) 7/9 (খ) 7/10
(গ) 7/11 (ঘ) 7/90

৪০. $\sqrt{0.49}$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 0.07 (খ) 0.8
(গ) 0.7 (ঘ) 7

উত্তরমালা

১. **গ**	২. **খ**	৩. **ঘ**	৪. **ঘ**	৫. **ঘ**	৬. **গ**	৭. **গ**	৮. **গ**	৯. **খ**	১০. **ঘ**
১১. **গ**	১২. **খ**	১৩. **গ**	১৪. **খ**	১৫. **ঘ**	১৬. **গ**	১৭. **ক**	১৮. **ঘ**	১৯. **ঘ**	২০. **ঘ**
২১. **গ**	২২. **খ**	২৩. **গ**	২৪. **খ**	২৫. **গ**	২৬. **খ**	২৭. **ঘ**	২৮. **গ**	২৯. **ক**	৩০. **খ**
৩১. **খ**	৩২. **ঘ**	৩৩. **খ**	৩৪. **ঘ**	৩৫. **খ**	৩৬. **গ**	৩৭. **ঘ**	৩৮. **ঘ**	৩৯. **ক**	৪০. **গ**

ব্যাখ্যা

১. (গ) বাস্তব সংখ্যা — সব মূলদ ও অমূলদ সংখ্যার সেটই বাস্তব সংখ্যার সেট।

২. (খ) Z — Z = পূর্ণসংখ্যার সেট।

৩. (ঘ) অমূলদ — যেমন √2, √3, √5 অমূলদ।

৪. (ঘ) 10 — মৌলিক সংখ্যাগুলো: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29; মোট 10টি।

৫. (ঘ) পূর্ণসংখ্যা — 0 পূর্ণসংখ্যা ও মূলদ সংখ্যা, কিন্তু স্বাভাবিক বা মৌলিক নয়।

৬. (গ) 0 — স্বাভাবিক সংখ্যা 1, 2, 3, ... থেকে শুরু; 0 স্বাভাবিক সংখ্যা নয়।

৭. (গ) √19 — 19 পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয়, তাই √19 অমূলদ। √100 = 10 ও √49 = 7 মূলদ।

৮. (গ) মূলদ সংখ্যা — মূলদ সংখ্যার সংজ্ঞা অনুযায়ী।

৯. (খ) আবৃত্ত দশমিক — হরে শুধু 2 ও 5 থাকলেই সসীম দশমিক হয়।

১০. (ঘ) 1 — স্বাভাবিক সংখ্যা 1 থেকে শুরু হয়।

১১. (গ) বিশুদ্ধ আবৃত্ত দশমিক — যেমন 0.777..., 0.454545...।

১২. (খ) আবৃত্ত দশমিক — হর 11-এর মৌলিক উৎপাদক তে 2 ও 5 ছাড়া অন্য মৌলিক উৎপাদক আছে, তাই আবৃত্ত দশমিক।

১৩. (গ) 15 — মৌলিক সংখ্যাগুলো: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47; মোট 15টি।

১৪. (খ) 3/11 — বিশুদ্ধ আবৃত্ত দশমিক = আবৃত্ত অংশ / (আবৃত্ত অঙ্কের সংখ্যার সমান সংখ্যক 9) = 27/99 = 3/11।

১৫. (ঘ) 1 — 0.444... = 4/9, 0.555... = 5/9; যোগফল = 1।

১৬. (গ) 1 — 0.222... = 2/9, 0.777... = 7/9; যোগফল = 1।

১৭. (ক) 3 — 1/27 = 0.037... ; 3টি অঙ্ক বারবার আসে।

১৮. (ঘ) 59 — 59-এর 1 ও 59 ছাড়া কোনো গুণনীয়ক নেই। 93 = 3 × 31; 33 = 3 × 11; 87 = 3 × 29।

১৯. (ঘ) 73 — 73-এর 1 ও 73 ছাড়া কোনো গুণনীয়ক নেই। 33 = 3 × 11; 91 = 7 × 13; 81 = 3 × 27।

২০. (ঘ) 27/110 — (245 − 2) / 990 = 243/990 = 27/110।

২১. (গ) √10 — √10 ≈ 3.162; π ≈ 3.1416; 22/7 ≈ 3.1429; 3। সবচেয়ে বড় √10।

২২. (খ) 7/22 — (318 − 3) / 990 = 315/990 = 7/22।

২৩. (গ) 0.5 — 0.5 × 0.5 = 0.25, তাই √0.25 = 0.5।

২৪. (খ) 31 — 31-এর 1 ও 31 ছাড়া কোনো গুণনীয়ক নেই। 99 = 3 × 33; 77 = 7 × 11; 57 = 3 × 19।

২৫. (গ) √10 — 9 < 10 < 16, তাই 3 < √10 < 4; √10 অমূলদ।

২৬. (খ) 41/90 — (45 − 4) / 90 = 41/90 = 41/90।

২৭. (ঘ) 5/11 — বিশুদ্ধ আবৃত্ত দশমিক = আবৃত্ত অংশ / (আবৃত্ত অঙ্কের সংখ্যার সমান সংখ্যক 9) = 45/99 = 5/11।

২৮. (গ) 0.04 — 0.04 × 0.04 = 0.0016, তাই √0.0016 = 0.04।

২৯. (ক) 1 — 0.333... = 1/3, 0.666... = 2/3; যোগফল = 1।

৩০. (খ) 4/11 — বিশুদ্ধ আবৃত্ত দশমিক = আবৃত্ত অংশ / (আবৃত্ত অঙ্কের সংখ্যার সমান সংখ্যক 9) = 36/99 = 4/11।

৩১. (খ) 5/6 — (83 − 8) / 90 = 75/90 = 5/6।

৩২. (ঘ) 0.09 — 0.09 × 0.09 = 0.0081, তাই √0.0081 = 0.09।

৩৩. (খ) 1.41 — 3তম দশমিক স্থানের অঙ্ক 4; 5-এর কম হওয়ায় আগের অঙ্ক অপরিবর্তিত থাকে। উত্তর 1.41।

৩৪. (ঘ) 37/300 — (123 − 12) / 900 = 111/900 = 37/300।

৩৫. (খ) সসীম দশমিক — হর 20-এর মৌলিক উৎপাদক শুধু 2 ও/বা 5, তাই সসীম দশমিক।

৩৬. (গ) √100 — √100 = 10, যা পূর্ণসংখ্যা, তাই মূলদ।

৩৭. (ঘ) √21 — 21 পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয়, তাই √21 অমূলদ। √81 = 9 ও √100 = 10 মূলদ।

৩৮. (ঘ) সসীম দশমিক — হর 25-এর মৌলিক উৎপাদক শুধু 2 ও/বা 5, তাই সসীম দশমিক।

৩৯. (ক) 7/9 — বিশুদ্ধ আবৃত্ত দশমিক = আবৃত্ত অংশ / (আবৃত্ত অঙ্কের সংখ্যার সমান সংখ্যক 9) = 7/9 = 7/9।

৪০. (গ) 0.7 — 0.7 × 0.7 = 0.49, তাই √0.49 = 0.7।